# Automatisation, contrôleurs et IA

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer l'effet de l'automatisation sur la gestion du réseau, comparer réseau traditionnel et réseau à contrôleur, et expliquer IA générative, IA prédictive et apprentissage automatique en exploitation.

## 01 L'ESSENTIEL

01 Gestion traditionnelle : configuration équipement par équipement en CLI. Conséquences : erreurs de saisie, dérive de configuration, déploiements lents, documentation incomplète.

02 Automatisation : configurations générées à partir de modèles et de données (infrastructure as code), déployées en masse, vérifiées, réversibles, versionnées. Gains : cohérence, rapidité, traçabilité.

03 Réseau à contrôleur : vue centralisée, politique définie une fois puis traduite et poussée par API vers les équipements (Catalyst Center, Meraki Dashboard, SD-WAN Manager).

04 IA prédictive : modèles entraînés sur l'historique (télémétrie, logs) pour établir des lignes de base, détecter des anomalies, prévoir pannes et saturations.

05 IA générative : produit du contenu (configuration, script, résumé d'incident, réponse en langage naturel). Ses sorties peuvent être plausibles et fausses : relecture et test avant application.

06 Machine learning : supervisé (données étiquetées, par exemple classifier le trafic), non supervisé (regroupement, anomalies), par renforcement (essai et récompense). AIOps : ces techniques appliquées à l'exploitation.

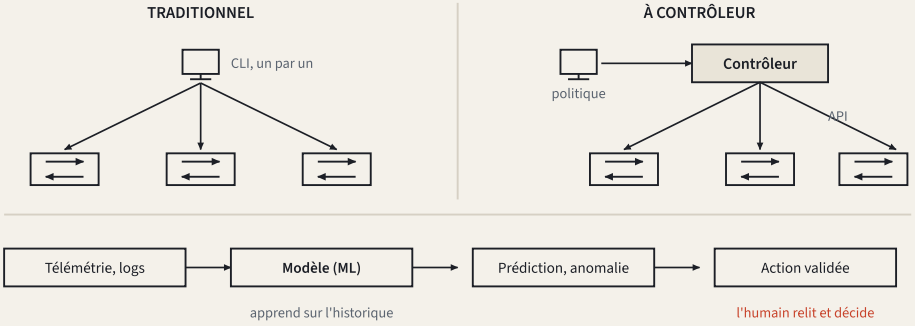



FIG. 37 En haut, l'opérateur configure chaque équipement, ou exprime une politique que le contrôleur déploie. En bas, une chaîne d'IA appliquée à l'exploitation.

## 02 COMMANDES CLÉS

| COMMANDE | RÔLE |
|---|---|
| `R1(config)# netconf-yang` | Active NETCONF (TCP 830) |
| `R1(config)# ip http secure-server` | Serveur HTTPS, prérequis RESTCONF |
| `R1(config)# restconf` | Active RESTCONF |
| `R1# show netconf-yang sessions` | VÉRIF. Sessions NETCONF ouvertes |
| `R1# show platform software yang-management process` | VÉRIF. Processus du modèle YANG |
| `R1# show archive config differences` | VÉRIF. Écart running / startup |

## 03 PIÈGES D'EXAMEN

**P1** Une configuration rédigée par une IA générative se relit et se teste : elle peut être plausible et fausse.

**P2** Avec un contrôleur comme Catalyst Center, les équipements gardent leurs protocoles de routage ; le contrôleur centralise configuration, politique et supervision.

**P3** Prédictive : anticipe à partir de l'historique. Générative : crée un contenu nouveau.

## 04 AUTO-TEST

**1** Quel est le bénéfice principal de l'automatisation du réseau ?

**A.** Plus de supervision nécessaire
**B.** Configurations cohérentes et reproductibles
**C.** CLI rendu inutilisable
**D.** Débit des liens augmenté

**2** Un outil analyse la télémétrie et annonce la saturation d'un lien dans trois jours. Type d'IA ?

**A.** Générative **B.** Règle statique **C.** Prédictive **D.** Aucune

**3** Dans un réseau à contrôleur, comment une politique est-elle appliquée ?

**A.** CLI sur chaque équipement
**B.** Par SNMP trap
**C.** Copie TFTP manuelle
**D.** Définie sur le contrôleur, poussée par API

REPÈRE La prédictive anticipe, la générative rédige ; l'humain valide.

RÉPONSES **1 B** Les mêmes modèles produisent les mêmes configurations, sans erreur de saisie.
**2 C** Prévoir un état futur à partir de l'historique relève de l'IA prédictive.
**3 D** Le contrôleur traduit l'intention et configure les équipements par ses API southbound.